République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur
Et de la Recherche Scientifique
Université de Sousse.
École Polytechnique de Sousse

Spécialité : Data Science & AI (DS&AI)

Compte Rendu TP7

TP7 : Introduction à gRPC

Elaboré par : Abderrahmen Attia
4 INF Groupe 1

Année universitaire : 2025/2026

Server.js :

```
Welcome   hello.proto U   server.js U ×   client.js U
server.js > main > server.bindAsync("0.0.0.0:50051") callback
3   const grpc = require("@grpc/grpc-js");
4   const protoLoader = require("@grpc/proto-loader");
5   const PROTO_PATH = path.join(__dirname, "hello.proto");
6   const packageDefinition = protoLoader.loadSync(PROTO_PATH, {
7     keepCase: false,
8     longs: String,
9     enums: String,
10    defaults: true,
11    oneofs: true,
12  });
13  const helloProto = grpc.loadPackageDefinition(packageDefinition).hello;
14  function sayHello(call, callback) {
15    const rawName = call.request?.name ?? "";
16    const name = String(rawName).trim() || "inconnu";
17    callback(null, { message: `Bonjour, ${name} !` });
18  }
19  function main() {
20    const server = new grpc.Server();
21    server.addService(helloProto.Greeter.service, {
22      sayHello,
23    });
24    server.bindAsync(

PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS C:\Users\Abdou\Desktop\2eme cycle\S2\SOA\Compte Rendu\TP7\TP7-SOA> node server.js
Serveur gRPC démarré sur 0.0.0.0:50051
```

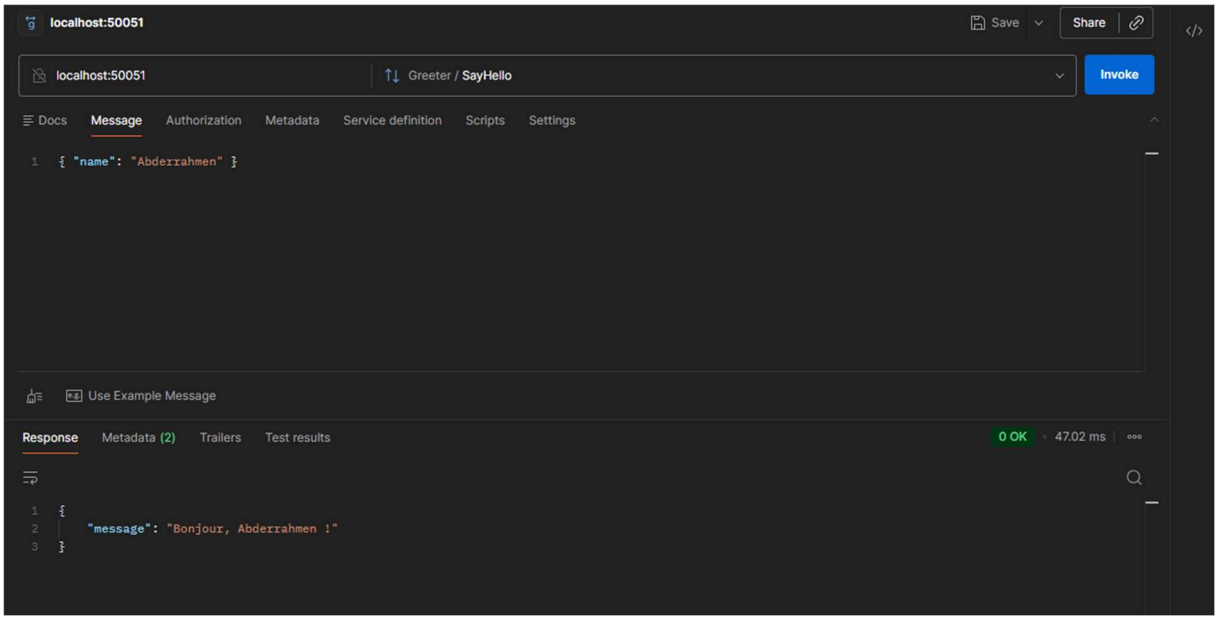
Client.js :

```
Welcome   hello.proto U   server.js U   client.js U ×
client.js > client
6   const packageDefinition = protoLoader.loadSync(PROTO_PATH, {
8     longs: String,
9     enums: String,
10    defaults: true,
11    oneofs: true,
12  });
13  const helloProto = grpc.loadPackageDefinition(packageDefinition).hello;
14  const client = new helloProto.Greeter(
15    "localhost:50051",
16    grpc.credentials.createInsecure()
17  );
18  client.sayHello({ name: "TestUser" }, (err, response) => {
19    if (err) {
20      console.error("Erreur côté client :", err);
21      return;
22    }
23    console.log("Réponse du serveur :", response.message);
24  });
25

PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS C:\Users\Abdou\Desktop\2eme cycle\S2\SOA\Compte Rendu\TP7\TP7-SOA> node client.js
Réponse du serveur : Bonjour, TestUser !
PS C:\Users\Abdou\Desktop\2eme cycle\S2\SOA\Compte Rendu\TP7\TP7-SOA>
```

Test avec postman :



Code source : https://github.com/Abdou022/TP6-SOA